CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Norme subordonnée à $\|\cdot\|_\infty$ : définition par un sup

## Énoncé

On munit $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de $\|X\| = \max_i |x_i|$, et on note $S$ l'ensemble des colonnes de norme 1.

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer l'existence de $\sup_{X\in S} \|AX\|$.
2. On pose $N(A) = \sup_{X\in S} \|AX\|$. Justifier que $\|AX\| \leqslant N(A)\|X\|$ pour toute colonne $X$.
3. Vérifier que $N$ est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
4. Montrer que $N(A) = \max_{1\leqslant i\leqslant n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Pour $X \in S$, $|x_j| \leqslant 1$.

**Ce qu'on te demande.** Majorer par $M = \max_i \sum_j |a_{ij}|$, homogénéité, puis vecteur de signes pour l'égalité.

## Corrigé

### 1. 1) Existence

Pour $X \in S$ et tout $i$, $|(AX)_i| \leqslant \sum_j |a_{ij}||x_j| \leqslant \sum_j |a_{ij}| \leqslant M$, avec $M = \max_i \sum_j |a_{ij}|$. Donc $\{\|AX\| : X \in S\}$ est une partie de $\mathbb{R}$ non vide (elle contient $\|Ae_1\|$) et majorée par $M$ : sa borne supérieure existe, et $N(A) \leqslant M$.

### 2. 2) Inégalité fondamentale

Si $X = 0$, c'est $0 \leqslant 0$. Sinon $X' = \frac{X}{\|X\|} \in S$, donc $\|AX'\| \leqslant N(A)$, soit $\|AX\| \leqslant N(A)\|X\|$ par homogénéité.

### 3. 3) Axiomes

$N(A) \geqslant 0$. Si $N(A) = 0$, alors $AX = 0$ pour tout $X$ (par 2)), en particulier $AE_j = 0$ : chaque colonne de $A$ est nulle, $A = 0$. Homogénéité : $N(\lambda A) = \sup |\lambda|\|AX\| = |\lambda|N(A)$. Triangulaire : pour $X \in S$, $\|(A+B)X\| \leqslant \|AX\| + \|BX\| \leqslant N(A) + N(B)$, d'où $N(A+B) \leqslant N(A) + N(B)$.

### 4. 4) Calcul de N(A)

On a vu $N(A) \leqslant M$. Soit $i_0$ avec $M = \sum_j |a_{i_0 j}|$, et $X$ de coordonnées $x_j = \pm 1$ telles que $a_{i_0 j} x_j = |a_{i_0 j}|$. Alors $X \in S$ et $\|AX\| \geqslant |(AX)_{i_0}| = \sum_j |a_{i_0 j}| = M$, donc $N(A) \geqslant M$.

$$N(A) = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|.$$

**Le piège**

Dans 1), il faut préciser que l'ensemble est **non vide** et majoré.

**La méthode**

Norme subordonnée : définie comme un sup sur la sphère, elle se calcule par « majoration + vecteur extrémal ».

## Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.** $N : E \to \mathbb{R}_+$ est une norme si, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ : (1) **séparation** $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$ ; (2) **homogénéité** $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$ ; (3) **inégalité triangulaire** $N(x + y) \leqslant N(x) + N(y)$. Penser aussi à vérifier que $N$ est bien **définie** (sup fini, série ou intégrale convergente) et à valeurs positives.